Corrigé — Fiche 5

Fonctions : généralités et variations

Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Images et antécédents

On a $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

1. $f(0) = 1$; $f(2) = 2 \times 4 - 6 + 1 = 3$; $f(-1) = 2 + 3 + 1 = 6$; $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} + 1 = 0$.

2. En développant $(2x-1)(x-1) = 2x^2 - 2x - x + 1 = 2x^2 - 3x + 1 = f(x)$. Les antécédents de 0 vérifient $(2x-1)(x-1) = 0$, donc $x = \frac{1}{2}$ ou $x = 1$.

Réponse : $\frac{1}{2}$ et 1

3. $f(x) = 1 \iff 2x^2 - 3x = 0 \iff x(2x-3) = 0 \iff x = 0$ ou $x = \frac{3}{2}$.

Réponse : 0 et $\frac{3}{2}$

4. En développant $2\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{7}{8} = 2x^2 - 3x + \frac{9}{8} + \frac{7}{8} = 2x^2 - 3x + 2 = f(x) + 1$. Donc $f(x) = -1 \iff f(x) + 1 = 0 \iff \left(x - \frac{3}{4}\right)^2 = -\frac{7}{16}$, ce qui est impossible (un carré n'est jamais négatif). Donc -1 n'admet aucun antécédent par f.

Exercice 2 • Ensemble de définition

1. $f(x) = \dfrac{3}{x-5}$: il faut $x - 5 \neq 0$.

Réponse : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{5\}$

2. $f(x) = \sqrt{2x-6}$: il faut $2x - 6 \geqslant 0 \iff x \geqslant 3$.

Réponse : $D_f = [3\,;+\infty[$

3. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x+3}}$: il faut $x + 3 > 0$ (strictement, à cause du dénominateur).

Réponse : $D_f =]-3\,;+\infty[$

4. $f(x) = \dfrac{x+2}{x^2-4}$: il faut $x^2 - 4 \neq 0 \iff x \neq 2$ et $x \neq -2$.

Réponse : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\,;2\}$

5. $f(x) = \sqrt{x} + \dfrac{1}{x}$: il faut $x \geqslant 0$ (racine) et $x \neq 0$ (dénominateur), donc $x > 0$.

Réponse : $D_f =]0\,;+\infty[$

poussemaths.fr

Exercice 3 • Lecture graphique

1. $f(-1) = 2$; $f(0) = 1$; $f(1) = 0$; $f(2) = 2$.
2. f est croissante sur $[-2\,;\,-1]$ (de 0 à 2), décroissante sur $[-1\,;\,1]$ (de 2 à 0), puis croissante sur $[1\,;\,2{,}5]$ (de 0 à environ 5).
3. $f(x) = 0$ aux points où la courbe touche l'axe des abscisses : $x = -2$ et $x = 1$. $f(x) = 2$ aux points où la courbe atteint la hauteur 2 : $x = -1$ et $x = 2$.
4. La courbe reste au-dessus (ou sur) l'axe des abscisses sur tout l'intervalle d'étude.

   Réponse : $f(x) \geqslant 0$ sur $[-2\,;\,2{,}5]$ tout entier

Exercice 4 • Lecture d'un tableau de variations

1. Le maximum de g est la plus grande valeur du tableau.

   Réponse : Maximum $= 4$, atteint en $x = 5$
2. Le minimum de g est la plus petite valeur du tableau.

   Réponse : Minimum $= -2$, atteint en $x = -4$
3. Sur $[-4\,;\,-1]$, g est croissante de -2 à 3 : elle prend la valeur 1 une fois. Sur $[-1\,;\,2]$, g est décroissante de 3 à -1 : elle prend la valeur 1 une fois. Sur $[2\,;\,5]$, g est croissante de -1 à 4 : elle prend la valeur 1 une fois.

   Réponse : 3 solutions (une sur chaque morceau de monotonie)
4. -3 et -2 sont tous les deux dans $[-4\,;\,-1]$, où g est croissante, et $-3 < -2$: donc $g(-3) < g(-2)$. En revanche, $0 \in [-1\,;\,2]$ et $4 \in [2\,;\,5]$ sont sur deux morceaux de monotonie différents : le tableau ne permet pas de comparer $g(0)$ et $g(4)$.

Exercice 5 • Sens de variation : utiliser la définition

1. Pour $a < b$: $f(b) - f(a) = (3b - 2) - (3a - 2) = 3(b - a)$. Comme $a < b$, on a $b - a > 0$, donc $f(b) - f(a) > 0$, soit $f(b) > f(a)$. Donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.
2. Pour $a < b$: $g(b) - g(a) = (-2b+5) - (-2a+5) = -2(b-a)$. Comme $b - a > 0$, on a $-2(b-a) < 0$, soit $g(b) < g(a)$. Donc g est décroissante sur $\mathbb{R}$.
3. Pour $0 < a < b$: $h(b) - h(a) = b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$. Or $b - a > 0$ et $a + b > 0$ (somme de deux réels strictement positifs), donc $(b-a)(b+a) > 0$, soit $h(b) > h(a)$. Donc h est croissante sur $]0\,;\,+\infty[$.

poussemaths.fr

Exercice 6 • Construire un tableau de variations

1. Tableau : f croissante sur $[-3\,;\,1]$ de -2 à 5, puis décroissante sur $[1\,;\,4]$ de 5 à 0.

2. Le maximum 5 est atteint en $x = 1$. Le minimum est la plus petite valeur connue aux bornes : $f(-3) = -2$ est plus petite que $f(4) = 0$, donc le minimum est -2, atteint en $x = -3$.

3. On ne peut pas l'affirmer : le tableau de variations donne le sens de variation, pas la valeur exacte en chaque point. Comme f est croissante sur $[-3\,;\,1]$ et $-3 \leqslant 0 \leqslant 1$, on sait seulement que $f(-3) \leqslant f(0) \leqslant f(1)$, soit $-2 \leqslant f(0) \leqslant 5$.

4. Sur $[-3\,;\,1]$, f est (strictement) croissante de -2 à 5 : comme $-2 < 0 < 5$, l'équation $f(x) = 0$ a exactement une solution, dans l'intervalle ouvert $]-3\,;\,1[$. Sur $[1\,;\,4]$, f est (strictement) décroissante de 5 à 0 : elle n'atteint 0 qu'à l'extrémité, donc $x = 4$ est l'unique solution sur ce morceau.

Réponse : 2 solutions : une dans $]-3\,;\,1[$, et $x = 4$

Exercice 7 • Problème : aire d'un rectangle

1. Le périmètre vaut $2(x + \ell) = 20$, donc $x + \ell = 10$, soit $\ell = 10 - x$.

2. $A(x) = x \times \ell = x(10 - x) = 10x - x^2$.

3. $-(x - 5)^2 + 25 = -(x^2 - 10x + 25) + 25 = -x^2 + 10x - 25 + 25 = 10x - x^2 = A(x)$.

4. $A(x) = -(x-5)^2+25$ est maximale lorsque $(x-5)^2$ est minimal, c'est-à-dire nul, soit $x = 5$ (valeur bien dans $]0\,;\,10[$). Alors $A(5) = 25$. Comme $\ell = 10 - 5 = 5 = x$, le rectangle est alors un carré.

Réponse : Aire maximale $= 25$ cm^2 pour $x = 5$ cm (le rectangle est un carré)

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

1. $\sqrt{3 - x}$ est définie ssi $3 - x \geqslant 0 \iff x \leqslant 3$: réponse **a**. $]-\infty\,;\,3]$.

2. f croissante sur $[a\,;\,b]$ signifie que l'ordre est conservé (au sens large) : réponse **b**. $f(c) \leqslant f(d)$.

3. $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3) = 0 \iff x = 1$ ou $x = 3$: réponse **b**. deux solutions.

Exercice 9 • Vrai ou faux

Affirmation 1. **Faux.** Une fonction croissante (au sens large) peut être constante : par exemple $f(x) = 2$ pour tout x est croissante sur $[0\,;\,3]$, mais $f(0) = f(1) = f(2) = f(3)$, donc $f(0) < f(1)$ est faux.

Affirmation 2. **Vrai.** Si f est strictement croissante sur $[a\,;\,b]$, son maximum est atteint en $x = b$ (la borne droite) et nulle part ailleurs : un réel $c \in]a\,;\,b[$ vérifie toujours $f(c) < f(b)$, donc f n'admet pas de maximum en un tel c.

Affirmation 3. **Vrai.** Si f était strictement monotone sur un intervalle contenant a et b avec $a \neq b$ (disons $a < b$), on aurait $f(a) < f(b)$ ou $f(a) > f(b)$, ce qui contredirait $f(a) = f(b)$.

Affirmation 4. **Vrai.** x^2+1 est définie pour tout réel x (ni racine carrée, ni dénominateur) : $D_f = \mathbb{R}$.

poussemaths.fr